

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(2절완료)

연소범위·연소속도·증기비중(LPG1.5)·비점비열융점잠열점도 (본문 306~309p)

핵심 개념

수소의 연소범위는 4.1~75vol%로 매우 넓다. LPG 증기비중은 약1.5로 낮은곳에 체류한다. 물의 융해잠열은 80cal/g, 증발잠열은 539cal/g이다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제2절 연소 용어 — 4. 연소범위

연소범위는 발화가능한 가연성가스와 공기의 부피비율(vol%)이다.

연소범위 원리

너무희박·너무농후해도 연소안됨(분자간 유효충돌횟수 감소). 온도·압력 상승시 연소범위 확대(위험성증가)

[표 4-7] 가연성증기 연소범위 (일부발체)

물질	연소범위(vol%)
수소	4.1~75
일산화탄소	12.5~75
아세틸렌	2.5~82
에틸에테르	1.7~48
프로판	2.1~9.5
메탄	5.0~15
에탄	3.0~12.5
휘발유	1.4~7.6
암모니아	15.7~27.4

시험 포인트

아세틸렌(2.5~82%)·수소(4.1~75%)·일산화탄소(12.5~75%)의 매우 넓은 연소범위를 정확히 기억 — 넓을수록 위험(다양한 농도조건에서 폭발가능).

5~6. 연소속도·증기비중

연소속도·증기비중:

연소속도 영향요인 5가지

1) 가연물온도 2) 산소농도(접촉속도) 3) 산화반응속도 4) 촉매(정촉매=빠르게, 부촉매=느리게) 5) 압력.
불연성물질(N_2, H_2O, CO_2) 농도높아지면 연소속도 느려짐(산소공급 방해)

증기비중 (필수 암기)

증기비중 = 분자량 ÷ 29(공기평균분자량). 1보다 크면 공기보다 무거움

CO_2 증기비중 약1.5(공기보다 무거워 아래쪽 체류). LPG(프로판+부탄) 증기비중 약1.5(낮은곳 체류→누출시 위험)

시험 포인트

LPG 증기비중 "약1.5"(공기보다 무거워 바닥에 체류)를 정확히 기억 — LNG(메탄, 공기보다 가벼움)와 대조적. 이 차이가 누출시 대응방법(LPG는 아래쪽 위험, LNG는 위쪽 배출)을 결정.

7~11. 비점·비열·융점·잠열·점도

비점·비열·융점·잠열·점도:

5개 용어 정의 (필수 암기)

비점: 증기압=대기압, 끓기시작온도. 비점낮으면 인화점도 낮은경향(휘발유

비점 $30\sim 210^{\circ}C$ /인화점 $-43\sim -20^{\circ}C$)

비열: 물질1g을 $1^{\circ}C$ 올리는열량. 물= $1cal/g^{\circ}C$ (= $4.19J/g^{\circ}K$), 대부분액체는 물보다 작음

융점: 1atm에서 고체→액체 온도. 낮을수록 연소구역확대 쉬워 위험

잠열: 온도변화없이 상태변화에만 쓰이는 열. 물 융해잠열 $80cal/g$,

증발잠열 $539cal/g$ ($0^{\circ}C$ 얼음 $1g \rightarrow 100^{\circ}C$ 수증기: 약 $719cal$ 필요)

점도: 흐름에 대한 저항측정, 낮을수록 유동쉬움

시험 포인트

물의 융해잠열 $80cal/g$ + 증발잠열 $539cal/g$ — 앞서 화재2-048에서 배운 $79.7/539.6$ 과 근사한 수치(반올림 차이). 이 두 값을 합쳐 " $0^{\circ}C$ 얼음 $\rightarrow 100^{\circ}C$ 수증기=약 $719cal$ " 필요하다는 계산을 정확히 기억.

제2절 연소 용어 전체 완료

인화점·발화점·연소점 → 연소범위·연소속도·증기비중 → 비점·비열·융점·잠열·점도까지 전체 완료했습니다. 다음은 제3절 연소의 4요소입니다.